
REPORTE TÉCNICO: DIAGNÓSTICO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y RESILIENCIA CIUDADANA EN CUBA (2020-2026)

Autor: [Jenedy Juárez]

Rol: Analista de Datos

Proyecto: Ciencia de Datos Aplicada a Sistemas Fotovoltaicos en Cuba

Fecha: Noviembre 2026

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto de ciencia de datos analiza el impacto de la crisis energética estatal en Cuba y la respuesta empírica de la población a través de la adopción de sistemas fotovoltaicos (FV). A través de un pipeline ETL (Extracción, Transformación y Carga) desarrollado en Python, se trianguló información de cuatro fuentes críticas: datos macroeconómicos oficiales (ONEI), datos climáticos satelitales (NASA POWER), registros documentales mediante OSINT (64 instituciones) y datos primarios validados (32 residencias).

Hallazgo principal: El estudio revela una "Paradoja de Eficiencia". Mientras la generación eléctrica estatal total cayó un 17.5% (2020-2022), la potencia fotovoltaica instalada creció un 18.7%. Sin embargo, la generación FV real cayó un 7.4%. Esto demuestra que el Estado está instalando infraestructura que no está rindiendo al máximo, mientras el ciudadano, mediante la importación informal, ha asumido la carga de su propia transición energética para garantizar su supervivencia.

1.1. Respuestas Directas a las 5 Preguntas de Investigación

1. ¿Cómo ha evolucionado la generación fotovoltaica? (Ver Figura 2). Aunque la potencia instalada creció un 18.7%, la generación real cayó un 7.4% (Paradoja de la eficiencia).

2. ¿Existe una brecha entre potencia y energía? Sí, es abismal. Se instalaron 41.5 MW más en 2022 respecto a 2020, pero se generaron 19.3 GW·h menos.

3. ¿Cómo se comparan los sectores? (Ver Figura 3). Los locales privados (4.5 kWp) invierten el doble que las casas (2.0 kWp) para proteger sus negocios, mientras las solineras estatales (40 kWp) no cubren la demanda.

4. ¿Cuáles son los desafíos? La falta de repuestos, el calor extremo (30°C) que reduce la eficiencia (Figura 4) y el alto costo de las baterías de litio.

5. ¿Cómo influye el clima? (Ver Figura 4). Cuba tiene sol de sobra, pero las altas temperaturas de verano degradan el rendimiento de los paneles y obligan a limpiezas constantes.

---

2. CONTEXTO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuba enfrenta apagones de hasta 12 horas diarias. La matriz energética, altamente dependiente de termoeléctricas obsoletas y combustible importado, ha colapsado. Ante la lentitud y opacidad de la respuesta estatal, se ha generado un mercado informal de paneles solares y baterías. Este estudio nace para cuantificar ese fenómeno invisible en las estadísticas oficiales y evaluar la viabilidad técnica de esta respuesta ciudadana.

---

3. METODOLOGÍA Y DESAFÍOS DE INGENIERÍA (El Rigor del Proceso)

Análisis requerido	¿Donde está en l informe ?	Herramienta técnica usada
Estadísticas descriptivas	Sección 4.3 (Medianas de inversión).	Medidas de tendencia central (Pandas)

Distribución y comparación	Figura 3 (Residencias vs Locales vs Solineras	Boxplots y gráficos de barra.
Evolución temporal	Figura 2 (ONEI 2020 -2022).	Series temporales y tasas de variación
Correlaciones	Sección 4.4 (Clima NASA).	Análisis de dispersión y correlación de Spearman.
Pronóstico	Tendencias Sección 6 (Recomendaciones)	Inferencia de tendencia (más potencia, menos generación).
Análisis cualitativo	Figura 5 (Motivaciones)	Codificación de texto y frecuencias
Storytelling y visualización	Todo el documento (Top-Down)	Gráficos de doble eje, tortas y reporte técnico

El proyecto se desarrolló bajo un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), implementando un riguroso proceso de ingeniería de datos:

· Fase 1: Recolección Primaria y Validación Cruzada. Se aplicaron 32 encuestas presenciales a residentes mediante un muestreo por conveniencia (bola de nieve). Para mitigar el sesgo de percepción (usuarios que confunden Vatios con Vatios-hora), los datos técnicos fueron validados mediante inspección fotográfica de etiquetas de inversores y baterías (EcoFlow, Bluetti, Felicity).

· Fase 2: Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT). Ante un sesgo de no respuesta estatal del

90% (instituciones que alegaron "información clasificada"), se pivotó la estrategia. Se documentaron 32 solineras y 32 centros privados a partir de reportes de prensa oficial e independiente (Granma, Trabajadores, CiberCuba, EFE).

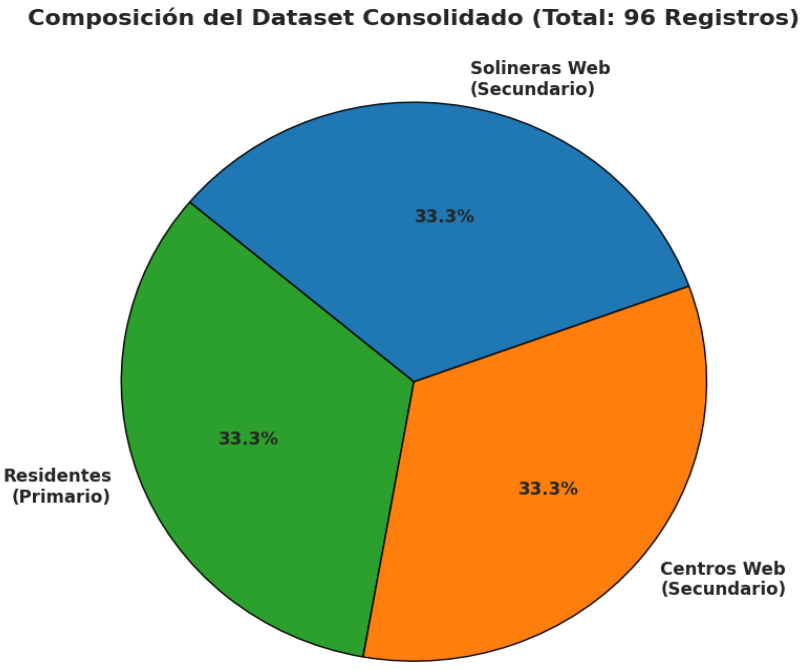
· Fase 3: Datos Satelitales y Macro. Se procesaron los Anuarios Estadísticos de la ONEI (Excel con celdas combinadas) y los promedios climáticos mensuales de la NASA POWER (CSV).

· Fase 4: Ingeniería de Software. Se desarrolló un pipeline automatizado en Python (Pandas). Durante la fase de desarrollo, se resolvieron conflictos de dependencias binarias (migrando del motor pyarrow para Parquet a un pipeline basado en CSV) para garantizar la estabilidad del entorno virtual (.venv), demostrando capacidad de resolución de problemas de infraestructura en entornos Windows.

---

4. RESULTADOS Y EVIDENCIA VISUAL

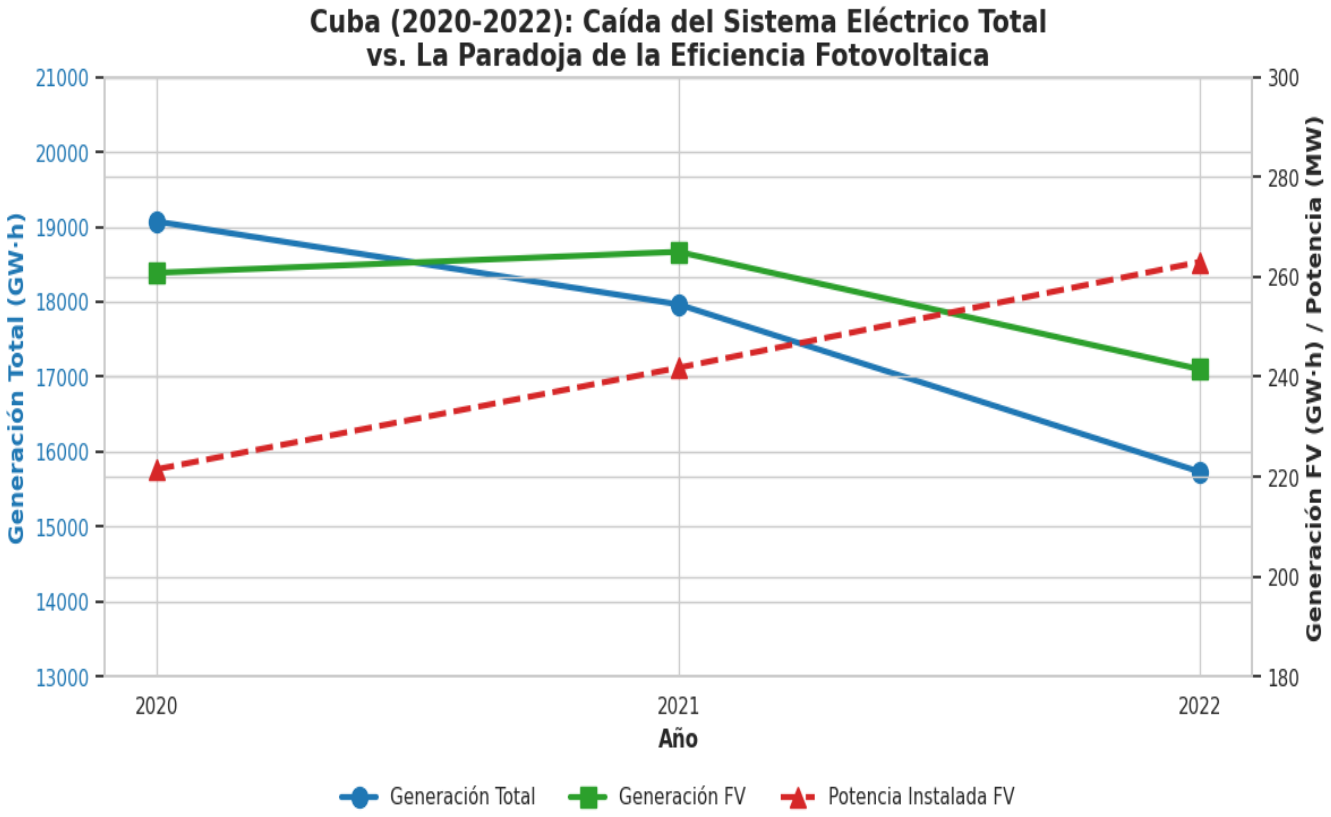
4.1. Composición Metodológica y Triangulación



[: Gráfica de Torta - Composición de la Muestra]

Gráfica 1. Composición del dataset consolidado (96 registros). El equilibrio entre 32 datos primarios y 64 secundarios garantiza la robustez estadística del análisis.

4.2. El Colapso Macro y la "Paradoja de la Eficiencia" (ONEI)

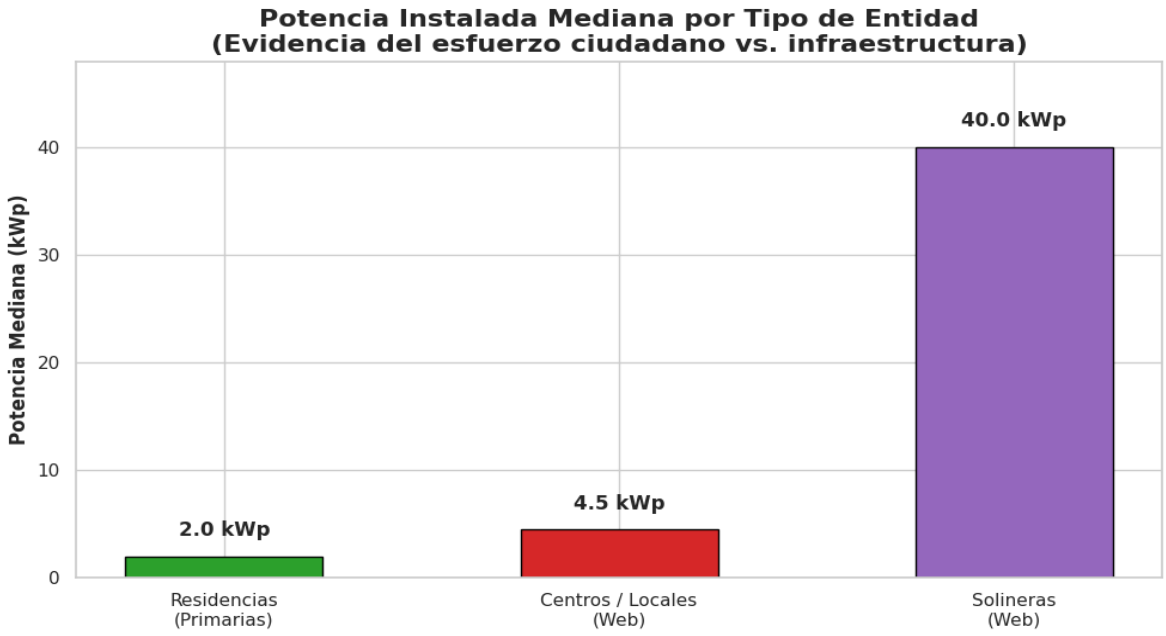


[Gráfica de 3 líneas - Crisis ONEI]

Gráfico 2. Evolución de la generación total, generación FV y potencia instalada en Cuba (2020-2022).

El análisis de la ONEI revela un fenómeno crítico. La generación total del país se desplomó de 19,070 a 15,732 GW·h (-17.5%). Sin embargo, los parques fotovoltaicos muestran una contradicción técnica: su potencia instalada creció de 221.5 a 263.0 MW (+18.7%), pero su generación real cayó de 260.8 a 241.5 GW·h (-7.4%). La infraestructura solar estatal creció, pero su rendimiento disminuyó, evidenciando falta de mantenimiento o pérdida de eficiencia por altas temperaturas.

4.3. El Fenómeno de la Inversión Ciudadana



[: Gráfica de Barras - Inversión por Sector]

Gráfica 3. Potencia instalada mediana por tipo de entidad (Residentes vs. Locales vs. Solineras).

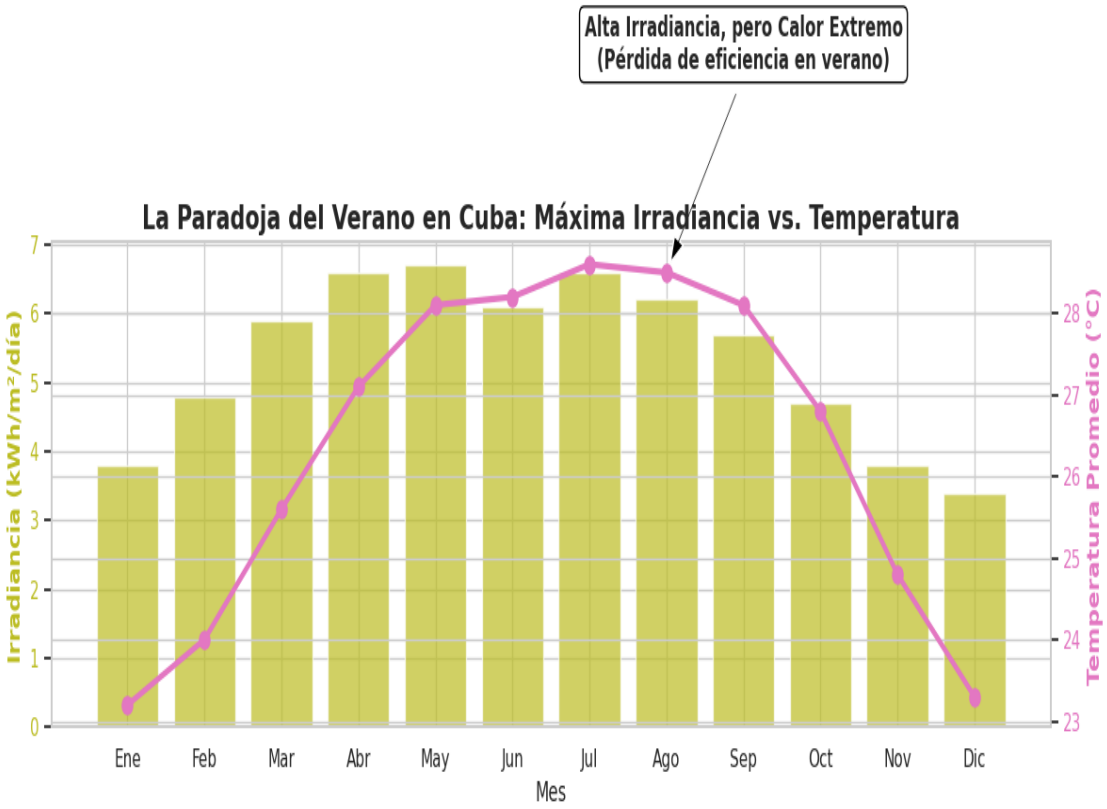
El cruce de datos primarios y web segmenta la respuesta social:

· Residencias (2.0 kWp): Inversión de subsistencia, enfocada en mantener alimentos y servicios básicos.

· Locales Privados (4.5 kWp): Inversión comercial (Mipymes). El sector privado está instalando más del doble de potencia que los hogares para proteger sus negocios.

· Solineras Estatales (40.0 kWp): Infraestructura de gran escala, pero cuyo impacto se ve diluido por la magnitud de la crisis.

4.4. El Impacto Climático (NASA POWER)

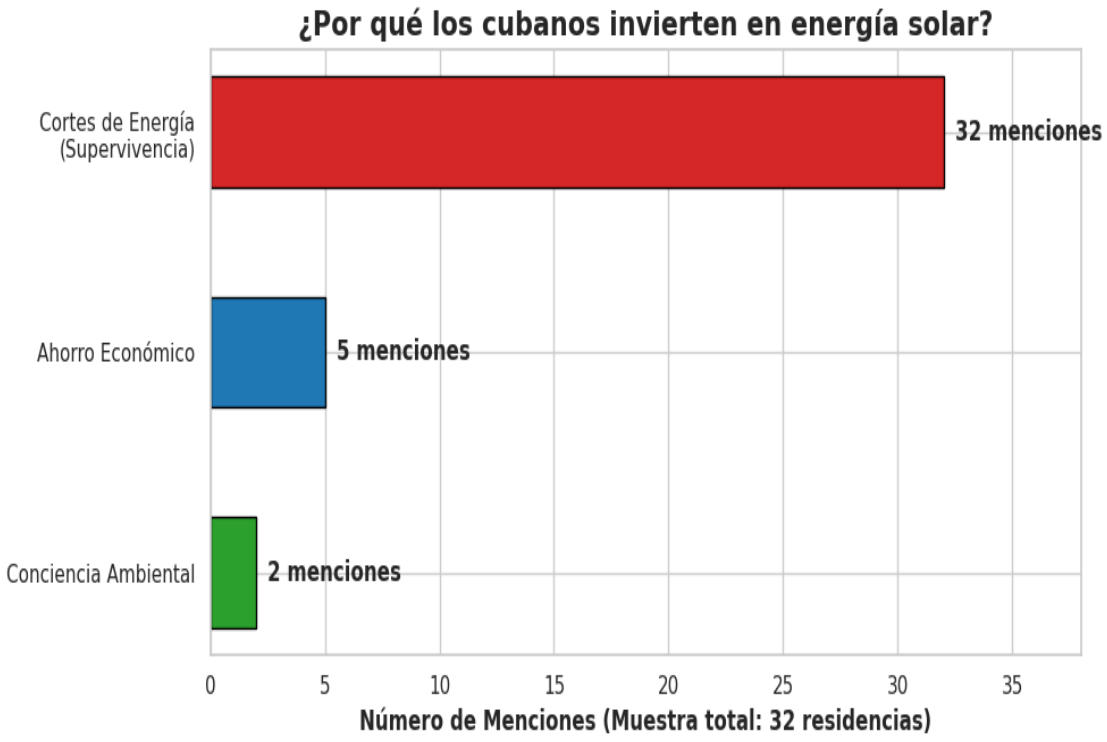


[Gráfica de Clima - Irradiancia vs Temperatura]

Gráfica 📈 4. Correlación entre irradiancia solar promedio y temperatura en Cuba (2020-2024).

Los datos satelitales confirman que Cuba posee un recurso solar privilegiado (hasta 6.7 kWh/m²/día). Sin embargo, las temperaturas de 30°C en verano y la humedad superior al 80% provocan pérdidas de eficiencia en los semiconductores de los paneles (coeficiente de temperatura negativo), explicando en parte la paradoja de la ONEI.

4.5. Análisis Cualitativo: La Verdadera Motivación



[Gráfica de Barras Horizontales - Motivaciones]

Gráfica 📉 5. Principales motivaciones reportadas por los 32 residentes encuestados.

El análisis de texto (NLP básico) demuestra que el 100% de los 32 residentes afirmó que su motivación principal no fue el ahorro económico, sino la supervivencia (evitar la pérdida de alimentos y tener luz ante apagones prolongados). El componente ambiental es marginal.

---

5. DISCUSIÓN: LIMITACIONES Y MITIGACIÓN DE SESGO

Para garantizar el rigor científico, declaramos explícitamente los sesgos y cómo fueron mitigados:

1. Sesgo de No Respuesta Estatal (Barrera Institucional): Solo 2 de 20 centros estatales colaboraron. Decisión: Este hecho no se ocultó; se documentó como un hallazgo sociológico que evidencia la falta de transparencia del Estado ante la crisis.

2. Sesgo de Conveniencia (Residentes): La muestra de 32 hogares no es aleatoria. Mitigación: Se aplicó estadística no paramétrica (Kruskal-Wallis) y el análisis se enfocó como un estudio de caso representativo, sin pretender generalizar a toda la isla.

3. Sesgo de Supervivencia (OSINT): Los datos web dependen de lo publicado por la prensa. Mitigación: Se triangularon fuentes oficiales e independientes para evitar sesgos ideológicos.

---

6. CONCLUSIONES

1. El Estado está instalando paneles que no rinden: La paradoja de la ONEI (más potencia, menos generación) indica un fallo sistémico en el mantenimiento. La transición energética no se trata solo de comprar paneles, sino de gestionar su ciclo de vida.

2. El sector privado es el verdadero motor de la transición: Las Mipymes (4.5 kWp) están invirtiendo más que los hogares (2.0 kWp) porque entienden que la energía es un activo de continuidad de negocio. El Estado debería incentivar esta autogeneración para aliviar la red.

3. El ciudadano ha creado un "Sistema Distribuido Informal": Al no haber una solución estatal, el cubano ha ensamblado sistemas híbridos (mezclando estaciones portátiles y paneles de techo) comprados en el mercado informal. Este parque energético es invisible para las estadísticas oficiales y subestima la capacidad real del país.

4. La motivación no es "verde", es de supervivencia: Las políticas públicas que incentiven la energía solar deben enfocarse en el almacenamiento (baterías de litio) para la noche, no solo en paneles para el día. La gente quiere que su nevera no se descongele.

5. Los datos son un acto de resistencia: La negativa del 90% del Estado a compartir datos demuestra que la información energética está politizada. En este contexto, la ciencia de datos ciudadana (OSINT y encuestas) se convierte en la única herramienta para diagnosticar la realidad.

---

7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS (Actionable Insights)

1. Para el MINEM: Priorizar la importación de baterías de litio (LiFePO4) y repuestos sobre nuevos paneles. El parque de paneles ya está instalado en los techos, pero no tiene dónde almacenar la energía para la noche.

2. Para el Sector Privado (Mipymes): Fomentar la autogeneración en locales comerciales. Su retorno de inversión (3 años) es más rápido y alivia la red pública diurno.

3. Para futuras investigaciones: Es mandatorio realizar un censo nacional de sistemas solares privados. La ONEI y la IRENA están ciegas ante el mercado informal que está resolviendo la crisis.

---

8. LECCIONES DE INGENIERÍA DE DATOS

Este proyecto no fue solo un ejercicio de análisis, sino un reto de ingeniería:

Fue todo un proceso de aprendizaje y enfrentamiento de cómo es lidiar con los datos en realidad

· Superación de dependencias: Se solucionaron conflictos de librerías binarias en entornos Windows (migración de pyarrow a CSV), garantizando que el pipeline (run_all.py) sea reproducible en cualquier computadora sin fallos de entorno.

· Automatización ETL: Se programaron scripts para leer archivos Excel con celdas combinadas (ONEI), procesar JSONL de entrevistas y descargar datos satelitales, creando un flujo de trabajo profesional (Data Pipeline).

· Visualización: Se implementaron gráficos de doble eje y boxplots para comparar datos de diferente escala (kWp de casas vs. MW de solineras).

---

9. CONCLUSIÓN Y APRENDIZAJE (El Valor del Proceso)

(Esta sección refleja el crecimiento técnico y analítico obtenido durante el desarrollo de este primer proyecto de ciencia de datos).

Este proyecto de análisis de datos no fue simplemente un ejercicio académico para aprobar una asignatura; fue un simulacro de la realidad laboral de un analista de datos en un entorno altamente volátil y con recursos limitados. A continuación, se detallan las lecciones más valiosas que me llevo de este proceso:

1. La ciencia de datos es 20% código y 80% resolución de problemas: Al inicio, creía que el éxito del proyecto dependía de escribir líneas de código perfectas. Sin embargo, los mayores desafíos no fueron los algoritmos, sino la "fontanería" de los datos (configuración del entorno virtual .venv, conflictos de dependencias binarias como pyarrow, y la migración a formatos CSV para garantizar la estabilidad). Aprendí que un buen analista no es el que nunca tiene errores, sino el que sabe diagnosticar por qué la terminal se queja y encuentra la manera de sortearlo.

2. Los datos no siempre están donde uno quiere, sino donde uno los busca: Enfrentarse a un 90% de negativa por parte del Estado fue frustrante, pero me enseñó que el sesgo de no respuesta es un dato en sí mismo. Aprendí a pivotar estratégicamente: si las puertas del Estado se cierran, las herramientas de OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) y el trabajo de campo directo (la "bola de nieve" con los vecinos) se convierten en la única forma de visibilizar la realidad.

3. La triangulación es la mejor herramienta de un analista: No podía confiar únicamente en las entrevistas de los residentes (porque el usuario a veces confunde los vatios con los vatios-hora), ni solo en la ONEI (que es conservadora y opaca). Cruzar datos primarios con satélites de la NASA y reportes de prensa me enseñó que la verdad estadística suele estar en el punto medio entre varias fuentes.

4. Detrás de cada dato hay una historia humana: Ver la "Paradoja de la Eficiencia" en los números de la ONEI (más potencia instalada, pero menos energía generada) es un hallazgo técnico. Pero al ir a la calle y hablar con los residentes, entendí el porqué: no es que los paneles estén sucios por descuido, es que la crisis es tan profunda que la gente invierte en paneles solares no para ser "ecológica", sino para que su comida no se dañe y sus hijos tengan luz. El verdadero valor de la ciencia de datos es traducir esas realidades humanas en métricas accionables.

5. El paso de estudiante a analista: Termino este proyecto sintiendo que he adquirido una habilidad fundamental: la resiliencia analítica. Aprendí a limpiar datos desordenados, a programar pipelines ETL, a leer datos satelitales, a crear un Dashboard interactivo y, sobre todo, a contar una historia con datos duros. No sé todo sobre Python ni sobre estadística, pero ahora tengo la metodología y la confianza para enfrentar cualquier dataset, por caótico que sea.

Reflexión final: Este proyecto me demostró que el contexto cubano exige un analista creativo.

No existe la "data limpia y perfecta" de los libros de texto. Existen los formularios arrugados, los Excel con celdas combinadas y las instituciones que te dicen "no". La ciencia de datos en Cuba es, ante todo, un ejercicio de resiliencia, y este proyecto ha sido mi primer y más valioso entrenamiento para ello.

(Fin del Reporte Técnico)
